



UNIVERSIDAD CAECE Sede Av. De Mayo SEGUNDO PARCIAL: Base de Datos

Estimado alumno, en el exclusivo caso en el que el campus no fuera accesible en el momento de querer adjuntar su examen, por favor envíelo a la cuenta distanciatics@caece.edu.ar Esta cuenta estará habilitada sólo en caso de campus no operativo. Si el campus funciona correctamente el examen debe adjuntarse en el espacio reservado a tal fin. Las consultas se realizan por el **foro abierto en el campus** para el parcial.

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: Magali Cristobo

Criterios de Evaluación:

Se aprueba con el 60% del parcial resuelto correctamente, es decir, sin errores.

60% La nota es 4

70% La nota es 6

80% La nota es 8

90% La nota es 9

100% La nota es 10

Completar las respuestas en este documento y al terminar subirlo en formato PDF.



UNIVERSIDAD CAECE Sede Av. De Mayo
SEGUNDO PARCIAL: Base de Datos

Dadas las siguientes tablas:

CLIENTES	RESERVAS	SERVICIOS
Id (PK)	Id (PK)	Id (PK)
Nombre	Numero	Nombre
Apellido	FechaReserva	Tipo (V,H)
NroPasaporte	FechaInicioVieje	
	EstadoReservald (FK EstadosReserva)	RESERVASSERVICIOS
PAISES	Clienteld (FK Clientes)	Reservald (PK) (FK Reservas)
Id (PK)		Serviciold (PK) (FK Servicios)
Nombre	VUELOS	FechaInicio
	IdServicio (PK) (FK Servicios)	FechaFin
CIUDADES	NroVuelo	Precio
Id (PK)	Aerolineald (FK Aerolineas)	
Nombre	CiudadOrigen (FK Ciudades)	HOTELES
PaisId (FK Paises)	FechaHoraPartida	IdServicio (PK) (FK Servicios)
	CiudadDestino (FK Ciudades)	Nombre
AEROLINEAS	FechaHoraLlegada	Categoria
Id (PK)	Precio	Ciudad (FK Ciudades)
Nombre		Calle
	ESTADOSRESERVA	Nro
	Id (PK)	Telefono
	Estado	PrecioPorNoche

Escriba las sentencias SQL que resuelven las siguientes consultas:

10%. 1. Recupere los Id, los números de las reservas y los nombres de los clientes que las efectuaron

```
select RESERVAS.Id, Numero, Nombre from RESERVAS join CLIENTES on Clienteld = CLIENTES.Id;
```

10%. 2. Recupere los datos de las reservas que han usado los servicios de hoteles (tipo = 'H')

```
select RESERVAS.* from RESERVAS join RESERVASSERVICIOS on RESERVAS.Id = Reservald join SERVICIOS on Serviold = SERVICIOS.Id where Tipo = 'H';
```

10%. 3. Recupere los datos de los hoteles que nunca han sido reservados



UNIVERSIDAD CAECE Sede Av. De Mayo SEGUNDO PARCIAL: Base de Datos

select HOTELES.* from HOTELES left join RESERVASSERVICIOS on IdServicio = Servioid where Reservald is null;

10%. 4. Recupere todas las reservas con fecha inicio del viaje el 1ero de julio y el monto total de cada una

select sum(RESERVASSERVICIOS.Precio), Id, Numero, FechaReserva, FechaInicioViaje, EstadoReservald, Clienteld from RESERVAS join RESERVASSERVICIOS on Id = Reservald where FechaInicioViaje = '2024-07-1' group by Id, Numero, FechaReserva, FechaInicioViaje, EstadoReservald, Clienteld;

10%. 5. Obtenga el precio promedio de los vuelos desde Buenos Aires a Francia en el mes de marzo

select avg(Precio) from VUELOS join CIUDADES as destino on destino.Id = CiudadDestino join CIUDADES as origen on origen.Id = CiudadOrigen join PAISES on destino.PaisId = PAISES.Id where PAISES.Nombre = "Francia" and origen.Nombre = "Buenos Aires" and FechaHoraLlegada between "2024-03-01" and "2024-03-31";

10%. 6. Obtenga las reservas que tengan servicios aéreos con el precio máximo de los vuelos

select RESERVAS.* from RESERVAS join RESERVASSERVICIOS on RESERVAS.Id = Reservald join VUELOS on IdServicio = Servioid where RESERVASSERVICIOS.Precio = (select max(Precio) from VUELOS);

10%. 7. Elimine todas las ciudades en las que no hayan hoteles, ni partan ni lleguen vuelos

delete from CIUDADES where not exists (select * from HOTELES where Ciudad = CIUDADES.Id) and not exists (select * from VUELOS where CiudadOrigen = CIUDADES.Id or CiudadDestino = CIUDADES.Id)

Algebra Relacional

10%. a. Realice el ejercicio 1 de SQL en álgebra relacional

π RESERVAS.Id, Numero, Nombre ((RESERVAS) $\bowtie$ ClienteId = CLIENTES.Id (CLIENTES))

10%. b. Realice el ejercicio 2 de SQL en álgebra relacional

π RESERVAS.Id, RESERVAS.Numero, FechaReserva, FechaInicioViaje, EstadoReservald, ClienteId (σ Tipo = 'H' ((RESERVAS) $\bowtie$ ReservaId = RESERVAS.Id ((RESERVASSERVICIOS) $\bowtie$ ServicioId = SERVICIOS.Id (SERVICIOS))))



UNIVERSIDAD CAECE Sede Av. De Mayo SEGUNDO PARCIAL: Base de Datos

Normalización

10%. I. Indique en qué forma normal se encuentra la siguiente tabla y justifique

CLIENTES (TipoDocumento, NroDocumento, Apellido, Nombre, TipoDocumentoDescripcion)

Ejemplo de datos:

Tipo Doc	Nro Doc	Apellido	Nombre	TipoDocumentoDescripcion
DNI	12345678	Perez	Ana	Documento Nacional de Identidad
PASS	9876543	Gomez	Beatriz	Pasaporte
CUIL	20123456789	Diaz	Carlos	Clave única identificación laboral
DNI	28765103	Ruiz	Diana	Documento Nacional de Identidad
PASS	9123412	Torres	Elena	Pasaporte

Se encuentra en 1FN porque los datos son atómicos, no hay columnas con múltiples valores.

Asumiendo que la clave primaria es NroDocumento, se encuentra en 2FN ya que no existen dependencias parciales, solo hay una clave primaria, y está en 1FN.

No se encuentra en 3FN porque existen dependencias transitivas, la descripción del tipo de documento depende únicamente del tipo de documento, que no es una clave primaria. Se debería crear una tabla aparte que contenga tipo de documento y descripción, y en esta tabla se debería quitar el atributo TipoDocumentoDescripcion.

Al estar en 1FN y no estar en 3FN, se encuentra en 2FN.